

실전 AI 개발

Day1

수업 운영 안내

- 10월 1일 ~ 2일 : AI 모델링 종합 실습
- 10월 6일 ~ 12일: 개인 프로젝트

AI 모델링 종합 실습

- 실습 주제
 - 서울 자전거 대여량 예측
- 문제 유형
 - Regression
- 데이터
 - Seoul Seoul Bike Sharing Demand Dataset
- 실습 수행 프로세스
 - 문제 정의 → 데이터 이해 및 EDA → 데이터 전처리 → Baseline 모델 구축 및 평가 → Feature Engineering 및 모델 개선 → 최종 모델 선정. 검증 → 결과 해석

AI 모델링 종합 실습

- 데이터 변수 확인

변수	의미
Date	날짜
Rented Bike Count	자전거 대여량(Target)
Hour	시간
Temperature	기온
Humidity	습도
Wind speed	풍속
Visibility	가시거리
Dew point temperature	이슬점
Solar Radiation	일사량
Rainfall	강수량
Snowfall	적설량
Seasons	계절
Holiday	공휴일 여부
Functioning Day	운영 여부

AI 모델링 종합 실습

- 문제
 - 기상 및 시간 정보를 이용하여 시간별 자전거 대여량을 예측한다
- 확인할 내용
 - 무엇을 예측하는가?
 - Classification인가 Regression인가?
 - Target은 무엇인가?
 - 어떤 변수를 사용할 수 있는가?
 - 모델의 성능은 무엇으로 평가할 것인가?

AI 모델링 종합 실습

- 탐색적 데이터 분석(EDA)
 - 데이터 크기
 - head(), info(), describe()
 - 결측치
 - 데이터 타입
 - Target 분포
 - 수치형 변수 분포
 - 범주형 변수 분포
 - 주요 변수와 대여량의 관계

AI 모델링 종합 실습

- 중간 질문
 - 출퇴근 시간에 대여량이 달라지는가?
 - 비가 오면 대여량은 어떻게 변하는가?
 - 기온과 대여량은 항상 선형관계인가?
 - 계절에 따라 패턴이 다른가?

AI 모델링 종합 실습

- 데이터 전처리
 - 날짜
 - 범주형 변수
 - 인코딩
- 데이터 스케일링
 - Minmax
 - Standard
 - Robust
- 데이터 분리
 - Train / Test Split

AI 모델링 종합 실습

- Baseline 모델 구현
 - 최종 모델이 아니라 이후 개선 여부를 판단하기 위한 기준
 - Linear Regression으로 기준 성능 확인
- 머신러닝 모델
 - Decision Tree
 - Random Forest
 - Gradient Boosting 계열
- 딥러닝 모델
 - Keras / Pytorch 등 원하는 플랫폼으로 구현
 - Dense Layer 기반 신경망 구성
- 모델 학습 → 예측 → 평가

AI 모델링 종합 실습

- Regression model 평가지표
 - MAE
 - MSE
 - RMSE
 - R^2